9.2.6 விகிதமுறு சார்புகளின் எல்லைகள் (Limits of rational functions)

$R(x) = \dfrac{p(x)}{q(x)}$ மற்றும் $q(x)$-ன் படியைவிட $p(x)$-ன் படி அதிகமாக இருந்தால்

$x \to \infty$ எனும்போது $\dfrac{p(x)}{q(x)} \to +\infty$ அல்லது $-\infty$ ஆகும்.

$q(x)$-ன் படி $p(x)$-ன் படியைவிட அதிகமாக இருந்தால்,

$$\lim_{x \to \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = 0.$$

முடிவாக $p(x)$ மற்றும் $q(x)$-ன் படிகள் சமம் எனில்,

$$\lim_{x \to \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(x)\text{ல் உள்ள } x\text{-ன் அதிகபட்ச அடுக்கின் கெழு}}{q(x)\text{ல் உள்ள } x\text{-ன் அதிகபட்ச அடுக்கின் கெழு}}$$

குறிப்புரை

$x \to a$ எனில் $f(x) \to \infty$, $x \to a$ எனில் $f(x) \to -\infty$ மற்றும் $x \to \infty$ எனில் $f(x) \to \infty$, $x \to \infty$ எனில் $f(x) \to -\infty$ என்பவைகள் எல்லை மதிப்பு இல்லை என்பதை மறுபடியும் உறுதி செய்கின்றன. ∞ என்ற குறியீடு ஒரு எண்ணைக் குறிக்கவில்லை. மேலும் அதை ஒரு எண்ணாகவும் பயன்படுத்தக்கூடாது.

9.2.7 எல்லைகளின் பயன்பாடு (Applications of limits)

எடுத்துக்காட்டு 9.25

உடலில் உள்ள ஆல்கஹாலை நுரையீரல், சிறுநீரகம் போன்ற உறுப்புகளும் மற்றும் வேதி வினைமூலம் கல்லீரலும் வெளியேற்றுகின்றன. ஆல்கஹாலின் அடர்த்தி மிதமாக இருந்தால் அதை வெளியேற்றுகின்ற வேலையின் பெரும்பகுதியைக் கல்லீரலே செய்கின்றது. அதன் அளவில் 5% க்குக் குறைவாகவே நுரையீரலும், சிறுநீரகமும் வெளியேற்றுகின்றன. இரத்த ஓட்டத்தில் உள்ள ஆல்கஹாலை கல்லீரல் பிரித்தெடுக்கும் வீதம் r-க்கும் இரத்தத்தில் உள்ள ஆல்கஹாலின் அடர்த்தி x-க்கும் உள்ள தொடர்பு ஒரு விகிதமுறு சார்பாக $r(x) = \dfrac{\alpha x}{x + \beta}$ என உள்ளது. இங்கு α, β என்பன மிகை மாறிலிகள். ஆல்கஹாலினை வெளியேற்றும் மீப்பெரு வீதம் காண்க.

தீர்வு

ஆல்கஹாலின் அடர்த்தி x அதிகரிக்கும்போது அதை வெளியேற்றும் வீதமும் அதிகரிக்கின்றது.

எனவே, வெளியேற்றும் மீப்பெரு வீதம் என்பது $\lim\limits_{x \to \infty} r(x)$ ஆகும்.

$$\lim_{x \to \infty} r(x) = \lim_{x \to \infty} \frac{\alpha x}{x + \beta}$$

$$= \lim_{x \to \infty} \frac{\alpha}{\left(1 + \dfrac{\beta}{x}\right)} = \alpha$$

9.2.8 இடையீட்டுத் தேற்றம் (Sandwich Theorem)

இத்தேற்றம் நெருக்குத் தேற்றம் (Squeeze Theorem) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. படம் 9.27-ல் உள்ளபடி $f(x)$ என்ற சார்பின் வளைவரை $y = f(x)$ மற்றும் $y = g(x)$ என்ற வளைவரைகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக x என்ற புள்ளியானது x_0-ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$ ஆனது $g(x)$ மற்றும் $h(x)$-க்கு இடையில் மிக நெருக்கமாக அமைகிறது. இப்போது x-ஆனது x_0-ஐ நெருங்கும்போது g மற்றும் h என்பவைகளின் எல்லைகள் lஆக இருப்பின் f-ன் எல்லையும் l-ஆக அமையும்.

03_9th Differential Calculus 1.indd 117 25-03-2019 13:30:50